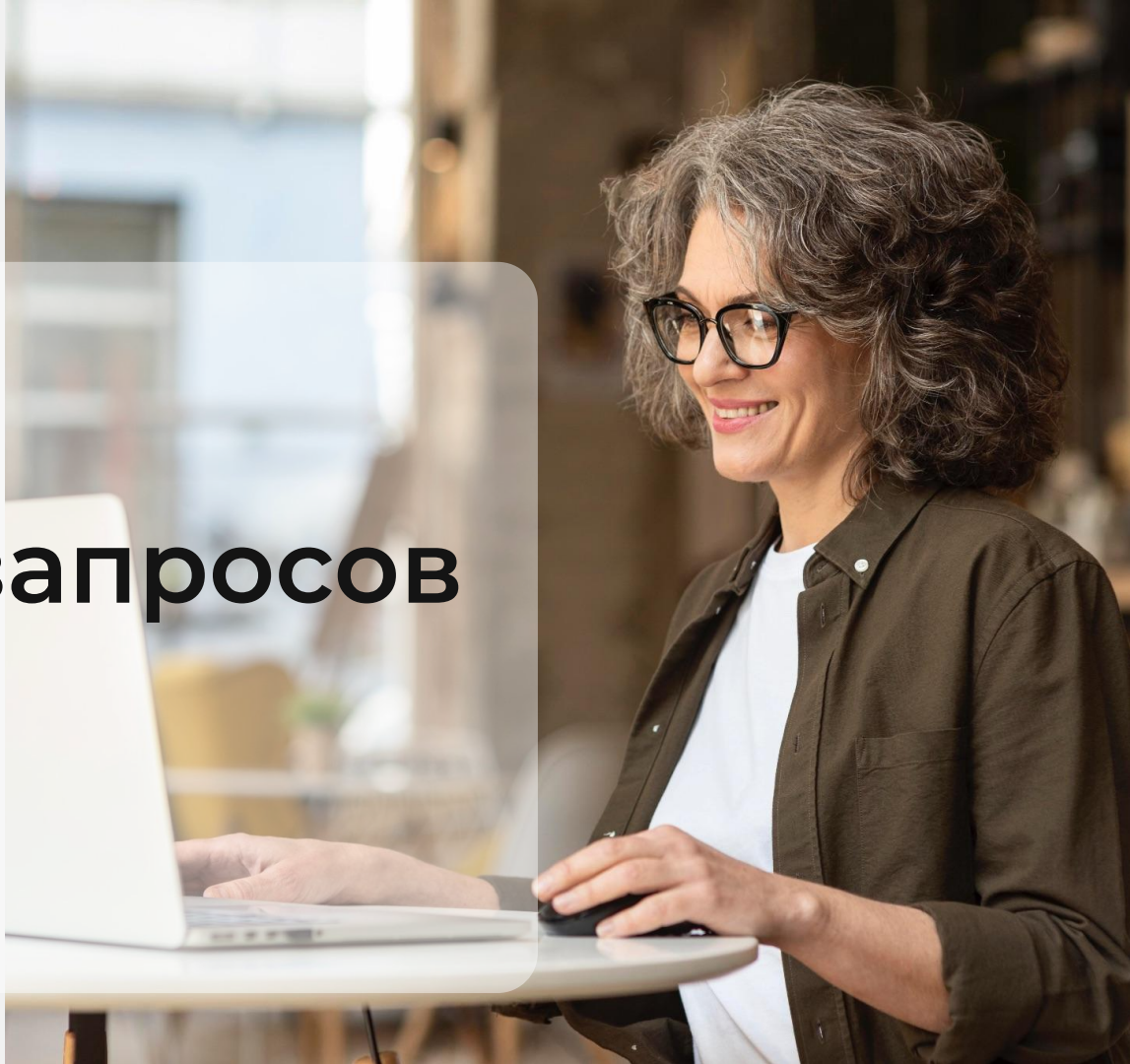


Python AI

Обработка запросов и таймаутов



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

План занятия

- Введение
- LangChain: Введение и Основы
- LangChain: Интеграция с внешними источниками данных
- PromptHub: Обзор платформы



ОСНОВНОЙ БЛОК





Введение



Введение



По мере того, как мы захотим создавать более сложные и мощные AI-приложения, простая отправка промптов и обработка ответов LLM может оказаться недостаточной.

Чат-бота



Ищет информацию в интернете в реальном времени, чтобы дать актуальный ответ.



Обрабатывает несколько шагов для достижения цели пользователя, например, бронирует авиабилеты: сначала ищет варианты, потом уточняет детали, потом оформляет бронь.



Использует разные инструменты в зависимости от задачи: калькулятор для математических задач, поиск по базе данных для получения информации о товарах и т.д.

Введение



Создание таких приложений "вручную", просто кодируя каждый шаг, может стать очень сложным и запутанным. Нам нужны инструменты, которые помогут нам организовать и упростить этот процесс.

Введение



Представьте себе, что большая языковая модель (LLM) — это мощный двигатель. Сам по себе двигатель — это здорово, но чтобы построить на его основе автомобиль, самолет или какое-то другое сложное устройство, нам нужны инструменты для управления этим двигателем, соединения его с другими частями и создания сложной механики.

LangChain и PromptHub



LangChain

Это набор инструментов для управления "двигателем" LLM. Он представляет собой фреймворк-конструктор, позволяющий строить сложные цепочки обработки данных, интегрировать их с внешними источниками информации и различными инструментами.

PromptHub

Это платформа, которая помогает эффективно работать с самым важным "топливом" для LLM-приложений — с промптами. Она предоставляет возможности хранения, организации, совместной разработки и управления промптами.



ВОПРОСЫ





LangChain: Введение и основы

Основная концепция LangChain — Цепочки (Chains)



LangChain предлагает несколько ключевых концепций, но для начала сосредоточимся на **цепочках**. Помимо цепочек, есть еще **агенты (Agents)**, **инструменты (Tools)** и **память (Memory)**. Мы кратко упомянем их позже, но основной фокус сегодня — **цепочки**.



Цепочка в LangChain

Это последовательность операций, которые выполняются одна за другой.

Чат-бота



Вызовом LLM с определенным промптом.



Обработкой данных, полученных от LLM или из внешних источников.



Вызовом внешнего инструмента или сервиса.

Цепочка в LangChain



Представьте себе производственную линию на заводе. Деталь проходит через несколько станций обработки, на каждой станции с ней что-то делают, и в конце получается готовый продукт.

Преимущества LangChain



Упрощение разработки сложных AI-приложений — LangChain берет на себя рутину по управлению LLM, промптами, интеграцией с данными и инструментами, позволяя сосредоточиться на логике приложения.

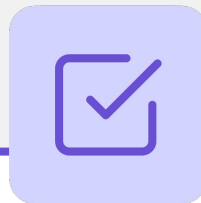


Модульность и гибкость — LangChain состоит из множества готовых компонентов, которые можно легко комбинировать и переиспользовать, собирая цепочку как из блоков LEGO.



Интеграция с различными источниками данных и инструментами — LangChain поддерживает интеграцию с множеством LLM-моделей, векторных баз данных, API, веб-сайтов и других сервисов.

Пример цепочки в LangChain



Допустим, мы хотим создать приложение, которое суммаризирует текст с заданной веб-страницы. [Пример кода](#)

Пример цепочки в LangChain



Этот пример показывает главную идею — мы создаем **цепочку операций**, комбинируя **промпты и LLM**. LangChain предоставляет множество готовых компонентов для создания более сложных цепочек.

Основные компоненты LangChain



Модели (Models)



Промпты (Prompts)



Цепочки (Chains)

Модели (Models)



Интерфейс для работы с различными LLM.



Поддержка интеграции с OpenAI, Hugging Face, Google и другими провайдерами.



Возможность легкого переключения между моделями.

Промпты (Prompts)



Инструменты для создания, управления и оптимизации промптов.



Различные типы промптов (few-shot prompts, chain-of-thought prompts и т.д.).

Цепочки (Chains)



Основной строительный блок LangChain.

Разные типы цепочек:



LLMChain (как в нашем примере).

SequentialChain (для последовательного выполнения нескольких цепочек).

RouterChain (для выбора цепочки в зависимости от входных данных) и другие.

Основные компоненты LangChain



Это только вершина айсберга LangChain. Но для вводного урока этого достаточно, чтобы понять основные принципы.



ВОПРОСЫ





LangChain: Интеграция с внешними источниками данных

LangChain



Большие языковые модели очень мощные, но у них есть одно ограничение - их знания ограничены данными, на которых они были обучены.

Интеграция с внешними данными



Ответы на вопросы на основе содержимого веб-страницы: Например, "Какая погода в Лондоне сейчас?" LLM нужно получить актуальную информацию из интернета.



Анализ данных из базы данных: Например, "Сколько продаж было у нас в прошлом месяце по категории 'электроника'?" LLM нужно получить данные из базы данных продаж.



Суммаризация документов: Например, "Суммаризируй этот PDF-отчет о финансовых результатах компании". LLM нужно прочитать содержимое PDF-файла.

LangChain



Document Loaders (Загрузчики документов): Это компоненты, которые позволяют LangChain читать данные из различных форматов. Это могут быть текстовые файлы, PDF-файлы, CSV-файлы, веб-страницы и многое другое.



Vector Stores (Векторные хранилища): Как мы уже знаем, векторные эмбединги позволяют нам выполнять семантический поиск. Vector Stores - это базы данных, оптимизированные для хранения и быстрого поиска векторных эмбедингов.

LangChain



Document Loaders

Это компоненты, которые позволяют LangChain читать данные из различных форматов. Это могут быть текстовые файлы, PDF-файлы, CSV-файлы, веб-страницы и многое другое.

Vector Stores

Как мы уже знаем, векторные эмбединги позволяют нам выполнять семантический поиск. Vector Stores - это базы данных, оптимизированные для хранения и быстрого поиска векторных эмбедингов.

LangChain



Вот примеры использования Document Loaders с векторным хранилищем. Данным скриптом, мы можем загрузить PDF файл, например книгу, и выполнить семантический поиск по её содержанию. [Пример кода](#)

Как работают векторные хранилища



Загружаем документы с помощью Document Loaders.



Разбиваем документы на фрагменты. Большие документы обычно разбиваются на более мелкие части, чтобы поиск был более точным.



Создаем векторные эмбединги для каждого фрагмента текста, используя модель эмбедингов (например, от Google).



Сохраняем эмбединги в векторном хранилище.



Когда пользователь задает вопрос, мы создаем эмбединг для вопроса и выполняем поиск по векторному хранилищу.



Найденные фрагменты документов и вопрос пользователя используются для создания промпта для LLM.

LangChain



LangChain значительно упрощает создание таких сложных цепочек "вопрос-ответ по документам". Он предоставляет готовые компоненты для загрузки документов, разбивки на фрагменты.



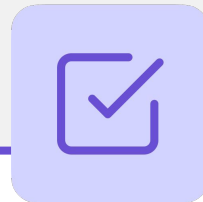
ВОПРОСЫ





PromptHub: обзор платформы

PromptHub



Теперь давайте перейдем к PromptHub. Как мы уже говорили, промпты - это "топливо" для наших LLM-приложений. Чем лучше промпт, тем лучше результат от LLM.



PromptHub

Это платформа, созданная для решения этой проблемы. Это место для хранения, обмена и совместной работы над промптами.

Как работают векторные хранилища



Организация и управление промптами: PromptHub позволяет организовать ваши промпты в библиотеки, каталогизировать их, добавлять теги и описания.



Совместная работа в команде над промптами: Если вы работаете в команде, PromptHub облегчает совместную разработку промптов.



Поиск и использование готовых промптов от сообщества: PromptHub может содержать библиотеку промптов, созданных сообществом разработчиков.



Версионирование и отслеживание изменений промптов: PromptHub позволяет отслеживать изменения в промптах.

Зачем нам нужен PromptHub?



Давайте посмотрим на интерфейс PromptHub (или аналогичной платформы, так как PromptHub может быть не единственной и общедоступной платформой для управления промптами).

Обычно интерфейс PromptHub



Библиотеку промптов: Здесь вы можете просматривать и искать промпты. Есть фильтры по категориям, тегам, авторам.



Редактор промптов: Инструмент для создания и редактирования промптов. Вы можете задавать текст промпта.



Инструменты для совместной работы: Функции для комментирования промптов, предложения изменений, обсуждения, уведомления о изменениях.



Версионирование: История изменений промпта, возможность сравнения версий и отката к предыдущим версиям.

PromptHub



Функции совместной работы и версионирования в PromptHub чем-то напоминают Git - систему контроля версий, которую вы, возможно, уже используете в веб-разработке.

PromptHub



Версионирование промптов особенно важно, когда вы экспериментируете с разными подходами и пытаетесь улучшить качество ответов LLM. Вы можете создать новую версию промпта, внести изменения, протестировать ее.

PromptHub



LangChain и PromptHub - это очень мощные инструменты, которые значительно упрощают разработку AI-приложений на базе LLM. Они позволяют создавать более сложные, функциональные и качественные приложения, чем это было бы возможно "вручную".

PromptHub



Сегодня мы получили только общее представление о LangChain и PromptHub. Чтобы по-настоящему освоить эти инструменты, вам нужна практика.



ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. **Создайте простую цепочку LangChain** для суммаризации текста из URL веб-страницы.
2. **Зарегистрируйтесь на PromptHub** и изучите его интерфейс. Найдите и опишите 3 интересных промпта.
3. *(Дополнительно)* Создайте цепочку "вопрос-ответ по документам" для небольшого текстового файла.

LangChain и PromptHub позволяют создавать мощные AI-приложения, снижая сложность разработки и управления промптами. Их изучение и применение сделает ваши проекты более эффективными и продуктивными.

Заключение

